



**Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Farmácia**

Densidade de Líquidos

Docente: Heibbe Cristhian

Discentes: Jhuly Alves, Isabella Gonçalves, Lucas Marins

Goiânia – GO 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS.....	3
2. MATERIAIS E MÉTODOS.....	3
○ 2.1. Equipamentos, Vidrarias e Reagentes	
○ 2.2. Procedimento Experimental	
3. RESULTADOS E TRATAMENTO DE DADOS.....	4
○ 3.1. Dados Experimentais Coletados	
○ 3.2. Memória de Cálculo	
4. DISCUSSÃO	
5. CONCLUSÃO	

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A massa volúmica ou densidade absoluta (ρ) é uma grandeza física intensiva definida matematicamente pela razão entre a massa (m) de uma substância e o volume (V) ocupado por essa mesma porção:

Densidade (ρ) = Massa (m) / Volume (V)

Em soluções líquidas homogêneas formadas por mais de uma espécie química — como o sistema binário água e etanol —, a densidade varia em função da proporção molar dos componentes, da temperatura e da magnitude das forças intermoleculares presentes no meio. A água pura constitui uma rede tridimensional estável e coesa por meio de fortes ligações de hidrogênio, apresentando densidade próxima a $0,997 \text{ g/cm}^3$ à temperatura ambiente. Por sua vez, a molécula de etanol também realiza ligações de hidrogênio através da hidroxila ($-\text{OH}$), mas apresenta um radical etílico apolar que atenua o empacotamento espacial, conferindo-lhe menor densidade relativa (em torno de $0,789 \text{ g/cm}^3$ a 25°C). Ao misturarem-se, ocorre rearranjo estereo-espacial e contração volumétrica não linear.

A quantificação experimental dessa propriedade pode ser efetuada via balões volumétricos aferidos ou através de picnômetros. O picnômetro de vidro com tampa de capilar destaca-se pela sua reduzida área superficial e elevada precisão volumétrica. O seu volume interno exato é obtido a partir de calibração prévia com água destilada, cuja densidade à temperatura de ensaio é rigorosamente conhecida.

Este trabalho apresenta como objetivos:

- Calibrar os volumes internos de dois picnômetros utilizando água destilada padronizada.
- Determinar a densidade do etanol puro e de uma mistura binária (etanol + água) via picnometria.
- Medir a densidade direta por pesagem em balões volumétricos de 100 mL e analisar a exatidão de ambos os métodos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Equipamentos, Vidrarias e Reagentes

- Balança analítica de precisão ($\pm 0,0001 \text{ g}$)
- Termómetro analítico calibrado
- 02 Balões volumétricos aferidos de 100 mL
- 02 Picnômetros de vidro de 10 mL com tampa esmerilhada de orifício capilar
- 02 Buretas aferidas
- Suporte universal provido de garras e mufas
- Luvas descartáveis de procedimento
- Etanol P.A.
- Água destilada

2.2. Procedimento Experimental

1. Pesaram-se individualmente os balões volumétricos de 100 mL, previamente higienizados e secos, em balança analítica nivelada e tarada.
2. No Balão 1, com o auxílio de buretas, inseriram-se as alíquotas de etanol e água destilada, completando até o traço de menisco de 100 mL.

3. No Balão 2, preencheu-se o volume total de 100 mL estritamente com etanol puro.
4. Os balões preenchidos foram novamente pesados e as respectivas massas anotadas.
5. Com o uso obrigatório de luvas para impedir a transferência de oleosidade ao vidro, os dois picnômetros vazios e secos foram pesados individualmente.
6. Preencheram-se os picnômetros com água destilada, assegurando a eliminação de bolhas e limpando cuidadosamente o excesso expulso pelo capilar da tampa.
7. Pesaram-se os picnômetros com água destilada e mediu-se a temperatura da água com o termômetro (27,0 °C, correspondente à densidade teórica tabelada de 0,996512 g/cm³).
8. Após secagem dos picnômetros, adicionou-se a mistura binária hidroalcoólica no Picnômetro 1 e o etanol puro no Picnômetro 2, pesando-se os recipientes para a quantificação das massas líquidas.

3. RESULTADOS E TRATAMENTO DE DADOS

3.1. Dados Experimentais Coletados

- Temperatura do ensaio: 27,0 °C
- Densidade de referência da água destilada: 0,996512 g/mL

Tabela 1: Dados gravimétricos registrados para balões volumétricos e picnômetros.

Vidraria	Conteúdo	Massa Vazia (g)	Massa Cheia (g)	Massa Líquida (g)
Balão 1 (100 mL)	Solução Etanol + Água	47,4690	127,1450	79,6760
Balão 2 (100 mL)	Etanol Puro	47,5530	125,3310	77,7780
Picnômetro 1	Água destilada (Calibração)	17,98244	28,52391	10,54147
Picnômetro 1	Solução (Etanol + Água)	17,98244	26,76142	8,77898
Picnômetro 2	Água destilada (Calibração)	11,50416	21,70245	10,19829
Picnômetro 2	Etanol Puro	11,50416	19,51663	8,01247

3.2. Cálculo

A. Calibração dos Volumes Internos dos Picnômetros

A determinação do volume calibrado (V_{Pic}) baseia-se na massa de água retida e na densidade tabelada à temperatura experimental (27,0 °C):

- Picnômetro 1:
 - Massa de água = 28,52391 g - 17,98244 g = 10,54147 g
 - $V_{pic1} = 10,54147 \text{ g} / 0,996512 \text{ g/mL} = 10,57837 \text{ mL}$
- Picnômetro 2:
 - Massa de água = 21,70245 g - 11,50416 g = 10,19829 g
 - $V_{pic2} = 10,19829 \text{ g} / 0,996512 \text{ g/mL} = 10,23399 \text{ mL}$

B. Determinação das Densidades por Picnometria

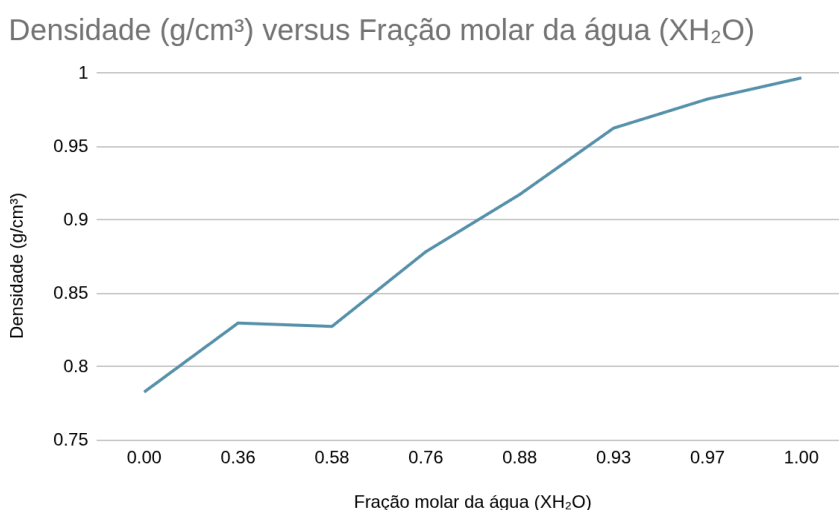
- Solução Etanol + Água (Picnômetro 1):
 - Massa líquida da solução = 26,76142 g - 17,98244 g = 8,77898 g
 - Densidade (ρ_1) = 8,77898 g / 10,57837 mL = 0,82990 g/mL

- Etanol Puro (Picnômetro 2):
 - Massa líquida de etanol = $19,51663 \text{ g} - 11,50416 \text{ g} = 8,01247 \text{ g}$
 - Densidade (ρ_2) = $8,01247 \text{ g} / 10,23399 \text{ mL} = 0,78293 \text{ g/mL}$

C. Determinação das Densidades por Balão Volumétrico (Volume nominal = 100,00 mL)

- Solução Etanol + Água (Balão 1):
 - Massa líquida = $127,1450 \text{ g} - 47,4690 \text{ g} = 79,6760 \text{ g}$
 - Densidade (ρ_{B1}) = $79,6760 \text{ g} / 100,00 \text{ mL} = 0,79676 \text{ g/mL}$
- Etanol Puro (Balão 2):
 - Massa líquida = $125,3310 \text{ g} - 47,5530 \text{ g} = 77,7780 \text{ g}$
 - Densidade (ρ_{B2}) = $77,7780 \text{ g} / 100,00 \text{ mL} = 0,77778 \text{ g/mL}$

3.3 Gráfico da densidade em função da fração molar da água



Observa-se que a densidade aumenta de forma progressiva de acordo com o crescimento da fração molar de água, saindo do valor experimental do etanol puro de $\rho = 0,7829 \text{ g/cm}^3$ até atingir $\rho = 0,8299 \text{ g/cm}^3$ na mistura analisada ($\text{XH}_2\text{O} = 0,36$), ambas à temperatura de 27°C . O comportamento não linear da curva pode ser explicado pelas interações intermoleculares. A água apresenta uma rede forte de ligações de hidrogênio, conferindo-lhe uma densidade maior. O etanol, apesar de também formar ligações de hidrogênio, possui uma porção apolar em sua estrutura, o que reduz a compactação das moléculas no líquido. Dessa forma, a mistura dessas substâncias provoca uma reorganização na rede de ligação de hidrogênio, refletindo em densidades intermediárias. Soluções binárias de etanol e água apresentam variação contínua e não linear da densidade em função da composição, demonstrando que a densidade é uma propriedade sensível às interações intermoleculares.

4. DISCUSSÃO

A análise comparativa entre as vidrarias demonstra as particularidades e limitações dos

métodos experimentais utilizados:

1. Etanol Puro: O ensaio picnométrico resultou numa densidade de 0,78293 g/mL, valor concordante com a literatura termodinâmica para o etanol anidro na faixa de 27,0 °C (densidade teórica média de 0,785 g/mL). No balão volumétrico, o valor aferido foi de 0,77778 g/mL. Essa subestimação observada no balão volumétrico decorre da maior abertura do colo da vidraria, facilitando a perda de massa por evaporação antes da estabilização da balança analítica, somada à incerteza visual na fixação do menisco de 100 mL.
2. Mistura Hidroalcoólica: A presença de água na formulação provocou um aumento na densidade tanto no ensaio picnométrico (0,82990 g/mL) quanto no balão volumétrico (0,79676 g/mL) em comparação ao etanol puro.

Essa elevação na densidade da mistura é explicada pelas interações intermoleculares. A água possui maior densidade intrínseca e estabelece uma rede estável de ligações de hidrogênio. Quando combinada ao etanol, as moléculas menores de água acomodam-se nos vazios tridimensionais da estrutura alcoólica, gerando contração de volume da solução binária e consequente aumento da massa volúmica. O picnómetro revelou-se o instrumento mais rigoroso, uma vez que a tampa com capilar calibra o volume com exatidão geométrica e reduz a perda do solvente volátil por evaporação.

5. CONCLUSÃO

O método picnométrico mostrou-se viável, preciso e reproduzível na determinação de densidades de sistemas líquidos puros e binários. A calibração com água destilada padronizou os volumes dos picnômetros em 10,57837 mL (Picnómetro 1) e 10,23399 mL (Picnómetro 2). A densidade obtida para o etanol puro foi de 0,78293 g/mL, enquanto a mistura binária de água e etanol registrou 0,82990 g/mL. Esse acréscimo confirma a dependência da densidade em relação à composição molar do meio, decorrente da formação de ligações de hidrogênio e do fenômeno de contração volumétrica no sistema hidroalcoólico.

5. REFERÊNCIAS

FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL II. Apostila. Goiânia: UFG, 2013. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/56/o/FQExp2_apostila.pdf

BARNES, H. A.; HUTTON, J. F.; WALTERS, K. An Introduction to Rheology. 5. ed. Amsterdam: Elsevier, 1989.

LIMA, A. P. et al. Densidade de misturas etanol-água: estudo experimental e simulação computacional. Revista Brasileira de Ensino de Química, v. 40, n. 2, p. 55-62, 2018.